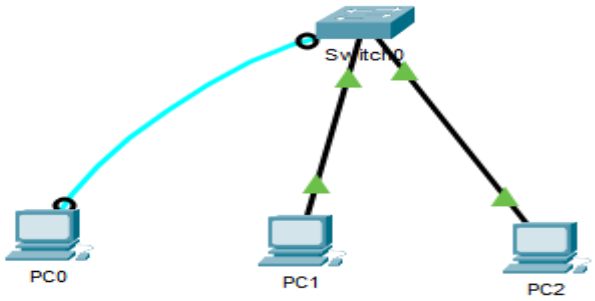
ExoLab : Configuration d'un commutateur Cisco

Méthodes de configuration des équipements Cisco :

- Interface graphique : l'accès se fait par navigateur web.
- En ligne de commande (CLI) :
  - En utilisant le **port console** directement sur l'équipement,
  - En utilisant l'interface Ethernet d'administration de l'équipement : l'accès se fait soit en utilisant le protocole « telnet » ou ssh.

1. En utilisant Packet Tracer, réalisez la topologie ci-dessous.

Relier le PC0 et le Switch à l'aide d'un câble « Console » en utilisant le port RS 232 côté PC et le port console du Switch :



2. Configurez l'adresse IP des PC dans le réseau 192.168.0.0/24.

3. Lancer le terminal du PC0 (via le câble console) afin d'examiner la configuration du Switch.

a. Passer en mode privilégié :

Switch>enable ou en

b. Combien de ports le commutateur possède-t-il ? Quel est leur débit et leur état ?

Switch#show interface et show interfaces status
21 ports Fa0/1 et 0/2 connectés et vitesse auto

c. Combien de ports VTY/auxiliaire et console sont affichés dans le fichier de configuration ? Quel est le nom du commutateur ?

Switch#show running-config ou sh run

Le nom et « Switch » et il y a 26 ports

d. Existe-t-il un fichier de configuration de démarrage ? Que contient la mémoire flash ?

Switch# show startup-config ou sh start

```
Switch#sh start
startup-config is not present
```

Switch# show flash:

```
Switch#show flash
Directory of flash:/

    1  -rw-     4670455          <no date>  2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin

64016384 bytes total (59345929 bytes free)
```

e. Dans quel état est l'interface VLAN 1 ?

Switch# show ip interface vlan 1

```
show ip interface vlan1
Vlan1 is administratively down, line protocol is down
  Internet protocol processing disabled
```

f. Activer l'interface vlan1 :

Switch# configure terminal ou conf t
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface vlan1
Switch(config-if)# no shutdown

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface vlan1
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
```

g. Dans quel état est l'interface FastEthernet0/1 ? Quelle est son adresse MAC ?

Switch# show interface f0/1

```
Switch#show interface f0/1
FastEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is Lance, address is 00d0.ff7a.4a01 (bia 00d0.ff7a.4a01)
 BW 100000 Kbit, DLY 1000 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 100Mb/s
  input flow-control is off, output flow-control is off
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue :0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     956 packets input, 193351 bytes, 0 no buffer
     Received 956 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
     0 input packets with dribble condition detected
     2357 packets output, 263570 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 10 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

Il est connecté (up) ; adress is 00d0.ff7a.4a01

h. Est-il possible de changer le nom du VLAN 1?

Switch# configure terminal ou conf t
Switch(config)# vlan 1
Switch(config-vlan)# name test

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 1
Switch(config-vlan)#name test
Default VLAN 1 may not have its name changed.
```

i. Affichez la table MAC du Switch. Rappeler l'intérêt de cette table.

Switch# show mac address-table

```
Switch#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----
```

4. Configurez les paramètres de base du commutateur :

a. Configurez le nom d'hôte du Switch.

Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname SW-01

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW-01
SW-01(config)#
```

b. Configurez le nom de domaine DNS :

SW-01(config)# ip domain-name btssio.local

c. Activez le chiffrement des mots de passe

SW-01(config)# service password-encryption

d. Configurez la bannière suivante : *# Les accès sans autorisation sont interdits #.*

SW-01(config)# banner motd # Les accès sans autorisation sont interdits #

e. Sécurisez l'accès console (mot de passe "**btssio**") avec la synchronisation des logs.

SW-01(config)# line con 0
SW-01(config-line)# password btssio
SW-01(config-line)# login
SW-01(config-line)# logging synchronous

```
SW-01#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW-01(config)#ip domaine-name btssio.local
                         ^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW-01(config)#ip domain-name btssio.local
SW-01(config)#service password-encryption
SW-01(config)#banner motd # Les accs sans autorisation sont interdits #
SW-01(config)#line con 0
SW-01(config-line)#password btssio
SW-01(config-line)#login
SW-01(config-line)#logging synchronous
SW-01(config-line)#
```

Quittez le terminal et relancez-le. Que remarquez-vous ?
Affiche la bannière motd et demande la vérification pour avoir accès

f. Configurer l'accès au mode privilégié avec le mot de passe « btssio »

SW-01(config)# enable secret btssio

Tester en quittant et en vous vous reconnectant en mode privilégié. Que remarquez-

vous ?

```
 Les accs sans autorisation sont interdits

User Access Verification

Password:

SW-01>en
Password:
SW-01#
```

5. Configuration de la connexion telnet sur le Switch.

a. Configuration de l'interface vlan 1 :

Un Switch de niveau 2 possède des ports sans adresses IP. Pour y remédier, il faut configurer l'interface virtuelle par défaut appelée « vlan 1 ». Pour cela, il faut entrer dans le mode config-if de l'interface vlan 1 et lui attribuer une adresse IP et un masque de sous-réseau, puis l'activer (*no shutdown*).

SW-01(config)# interface vlan 1
SW-01(config-if)# ip address 192.168.0.100 255.255.255.0
SW-01(config)#no shutdown

```
SW-01#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW-01(config)#interface vlan 1
SW-01(config-if)#ip adress 192.168.0.100 255.255.255.0
                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW-01(config-if)#ip address 192.168.0.100 255.255.255.0
SW-01(config-if)#no shutdown
SW-01(config-if)#
```

a. Création du compte utilisateur « admin » pour la connexion telnet et ssh :

SW-01(config)# username admin password btssio
SW-01(config)#line vty 0 4
SW-01(config-line)# login local

A partir d'un pc, lancer l'invite de commande « CMD » et taper la commande :

C:\>telnet 192.168.0.100
Connection times out ; remote host not responding

6. Configuration de la connexion ssh sur le Switch.

a. Générer la clé de chiffrement :

SW-01(config)#crypto key generate rsa OU crypto key generate rsa general-keys modulus 2048
SW-01(config)#line vty 0 4
SW-01(config-line)# transport input ssh
SW-01(config-line)# login local

A partir d'un pc, lancer l'invite de commande « CMD » et taper :

C:\>ssh -l admin 192.168.0.100
Connection times out ; remote host not responding

b. Afficher la configuration courante du Switch :

SW-01#show running-config ou sh run

```
SW-01#sh run
Building configuration...

Current configuration : 1364 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname SW-01
!
enable secret 5 $1$mERr$NeID6.OEtn3BFVqPVC41e0
!
!
!
ip domain-name btssio.local
!
username admin privilege 1 password 7 0823585D1A100A
!
!
!
spanning-tree mode pvst
```

c. Sauvegarder la configuration.

SW-01#copy running-config startup-config ou copy run start ou write

d. Vérifiez la sauvegarde :

SW-01# show flash:

e. Vérifiez le contenu de la sauvegarde :

SW-01# show startup-config

f. Déconnectez-vous du Switch :

```
SW-01#write
Building configuration...
[OK]
SW-01#show flash:
Directory of flash:/

    1  -rw-     4670455          <no date>  2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
    2  -rw-        1364          <no date>  config.text

64016384 bytes total (59344565 bytes free)
SW-01#show startup-config
Using 1364 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname SW-01
!
enable secret 5 $1$mERr$NeID6.OEtn3BFVqPVC41e0
!
!
!
ip domain-name btssio.local
!
username admin privilege 1 password 7 0823585D1A100A
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
```

Commande :
SW-01#logout

Astuces :

- Le caractère ***?*** affiche les choix possibles lors de la frappe d'une commande. Par exemple : SW-01#show ?
- Il est souvent possible d'utiliser les commandes abrégées.
  Exemples : sh pour show, run pour running-config, int pour interface, …
- Comme sur Linux, il est possible d'utiliser la touche « **tabulation** » pour compléter les commandes.

SSH :
-mots de passe
-clés partagées → pas de mdp --- + sécurisé
-certificats → pas de mdp ------